



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

MACROAREA DI SCIENZE MM.FF.NN.

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Tesi di laurea triennale

Progettazione e sviluppo di un framework per la verifica
della conformità e della sicurezza dei protocolli di telefonia
4G/5G su dispositivi COTS

2024-2025

RELATORE:

Pierpaolo Loreti

CANDIDATO:

Marco Altomare

CORRELATORE:

Francesco Mancini

Indice

Introduzione	1
1 Introduzione e contesto	2
2 Background e stato dell'arte	3
3 Requisiti e progettazione	4
4 Architettura del framework	5
5 Implementazione	6
6 Validazione e risultati	7
7 Conclusioni e sviluppi futuri	8
Elenco delle figure	9
Elenco dei codici	9
Elenco degli algoritmi	9

Ringraziamenti

Ringraziamenti a relatori, correlatori, colleghi e persone che hanno supportato il lavoro.

Abstract

Questa tesi presenta un framework software per la verifica della conformità e della sicurezza dei protocolli di telefonia 4G/5G su dispositivi COTS. Il lavoro integra un motore di test configurabile e un componente di proxy per l'intercettazione e la manipolazione controllata del traffico, con l'obiettivo di supportare analisi automatizzate e ripetibili su stack IMS proprietari.

Introduzione

La crescente diffusione dei servizi vocali su reti 4G e 5G rende necessario disporre di strumenti software in grado di verificare il comportamento degli stack IMS presenti nei dispositivi commerciali. Questa tesi affronta il problema proponendo un framework modulare per l'esecuzione di test di conformità e sicurezza, con attenzione alla flessibilità, alla manutenibilità e alla possibilità di integrare nuovi scenari di verifica.

Capitolo 1

Introduzione e contesto

In questo capitolo viene introdotto il problema del testing di stack IMS su dispositivi COTS e il contesto tecnologico in cui si inserisce il framework proposto.

Descrivere il ruolo dei protocolli 4G/5G, le motivazioni del lavoro e gli obiettivi generali della tesi.

Capitolo 2

Background e stato dell'arte

Questo capitolo introduce il contesto tecnologico necessario per comprendere il problema: architettura IMS, protocolli SIP/4G/5G e strumenti di testing esistenti.

Descrivere in modo sintetico i concetti di base, evidenziando le tecnologie rilevanti e i limiti delle soluzioni disponibili.

Capitolo 3

Requisiti e progettazione

Questo capitolo definisce i requisiti funzionali e non funzionali del framework e motiva le principali scelte progettuali adottate.

Descrivere attori, casi d'uso, requisiti del sistema e criteri che hanno guidato la progettazione del Test Program e del proxy IMS.

Capitolo 4

Architettura del framework

Questo capitolo illustra l'architettura complessiva della soluzione, i componenti principali e le loro interazioni.

Descrivere moduli, flussi di comunicazione, separazione tra motore di test e componente di proxy, e il ruolo dell'approccio a plugin.

Capitolo 5

Implementazione

Questo capitolo presenta le principali scelte di implementazione, i moduli sviluppati e le soluzioni adottate per mantenere il codice estendibile e manutenibile.

Descrivere struttura del codice, gestione dei file YAML, parsing dei messaggi e integrazione tra i componenti software.

Capitolo 6

Validazione e risultati

Questo capitolo riporta i test eseguiti sul framework e i risultati ottenuti in termini di correttezza, robustezza e comportamento osservato.

Descrivere l'ambiente di test, i casi di prova principali e l'analisi dei risultati ottenuti durante la validazione.

Capitolo 7

Conclusioni e sviluppi futuri

Questo capitolo riassume i risultati ottenuti, valuta l'efficacia del framework sviluppato e propone possibili estensioni future.

Riassumere i risultati del progetto, discutere i limiti del lavoro svolto e indicare possibili evoluzioni del framework.

Elenco delle figure

Elenco dei codici

Elenco degli algoritmi

Bibliografia

- [1] N. Cognome, “Dummy title,” 05 2003.